

SERIE 1

Auch wenn dieser PVK in Themenabschnitte gegliedert ist und mancher Inhalt noch nicht behandelt wurde, darf und *soll* explizit in den Serien *der gesamte Stoff*, der im Semester und in der Vorlesung behandelt worden ist, genutzt werden.

1 Übungsaufgaben für die Praxis

Aufgabe 1 (J. SERRA FS2024)

Geben Sie ein explizites Beispiel für einen metrischen Raum (X, d) an, der nicht vollständig ist. Geben Sie dabei sowohl die Menge X als auch die Distanzfunktion d klar an.

Aufgabe 2 (J. SERRA PROBEKLAUSUR)

Geben Sie ein explizites Beispiel für eine stetige, nicht konstante Funktion $g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ und einer kompakten Menge $K \subset \mathbb{R}^2$, sodass $g^{-1}(K)$ nicht kompakt ist.

Aufgabe 3 (J. SERRA PROBEKLAUSUR)

Zeichnen Sie zwei offene Menge $U_1, U_2 \subseteq \mathbb{R}^2$, sodass $U_1 \cap U_2$ nicht zusammenhängend ist, aber $U_1 \cup U_2$ zusammenhängend ist.

Aufgabe 4

Seien (X, d_X) und (Y, d_Y) metrische Räume und $f : X \rightarrow Y$ eine stetige Abbildung. Geben Sie ein Beispiel oder ein Gegenbeispiel zu folgender Aussage:

Falls $E \subseteq Y$ zusammenhängend ist, dann ist das Urbild $f^{-1}(E) \subseteq X$ ebenfalls zusammenhängend.

Aufgabe 5

Zeigen Sie, dass das Gleichungssystem

$$\begin{cases} x = \frac{1}{2}y \\ y = \frac{1}{2}e^{-x} \end{cases}$$

auf $[0, \infty) \times [0, \infty) \subseteq \mathbb{R}^2$ genau eine eindeutige Lösung hat.

2 Übungsaufgaben für die Theorie

Aufgabe 6

Sei (X, d) ein metrischer Raum. Zeigen Sie, dass eine kompakte Teilmenge $K \subseteq X$ abgeschlossen und beschränkt ist.

Aufgabe 7 (J. SERRA FS2024)

Gegeben Sei $X = [0, 1]$ mit der euklidischen Metrik und die Abbildung $f : X \rightarrow X$ mit $f(x) = x^2$.

Welche der folgenden Aussagen sind wahr?

- (A) Die Abbildung f hat Lipschitz-Konstante 2.
- (B) X und f erfüllen die Voraussetzungen des Banachschen Fixpunktsatzes.
- (C) $f : X \rightarrow X$, $f(x) = x^2$ hat mehrere Fixpunkte.

Aufgabe 8 (J. SERRA FS2024)

Sei $U = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 1 \leq x^2 + y^2 \leq 4\}$ und $f(x, y) = \sin(xy) - y^4$.

Welche der folgenden Aussagen sind wahr?

- (A) U ist zusammenhängend
- (B) U ist einfach zusammenhängend.
- (C) U ist kompakt.
- (D) $f(U) \subseteq \mathbb{R}$ ist kompakt.
- (E) $f(U) \subseteq \mathbb{R}$ ist zusammenhängend.
- (F) Es existieren zwei reelle Zahlen $a < b$, so dass $f(U) = [a, b]$.

Aufgabe 9 (J. SERRA PROBEKLAUSUR)

Sei $X \subsetneq \mathbb{R}^2$ mit $X \neq \emptyset$.

Welche der folgenden Aussagen sind wahr?

- (A) Wenn X nicht offen ist, dann ist X abgeschlossen.
- (B) Wenn X konvex ist, dann ist X zusammenhängend.
- (C) Wenn X beschränkt ist, dann ist X kompakt.
- (D) Wenn X vollständig ist, dann ist X abgeschlossen.

3 Weitere Übungsaufgaben

Aufgabe 10

Sei X die Menge aller reellen stetigen Funktionen auf $[0, 1] \subset \mathbb{R}$. Zeigen Sie, dass für zwei Funktionen $f, g \in X$ sowohl (X, d_1) als auch (X, d_2) metrische Räume sind.

$$d_1(f, g) = \int_0^1 |f(x) - g(x)| dx \qquad d_2(f, g) = \max_{x \in [0, 1]} |f(x) - g(x)|$$

Aufgabe 11

Seien f und g zwei stetig differenzierbare Funktionen auf $[a, b] \subseteq \mathbb{R}$. Beweisen Sie die folgende Abschätzung:

$$\left(\int_a^b f(x)g(x) \, dx \right)^2 \leq \left(\int_a^b f(x)^2 \, dx \right) \left(\int_a^b g(x)^2 \, dx \right).$$

Aufgabe 12

Zeigen Sie, dass eine offene Menge $U \subseteq \mathbb{R}^n$ genau dann vollständig ist, wenn $U = \emptyset$ oder $U = \mathbb{R}^n$ gilt.

Aufgabe 13

Seien (X, d_X) und (Y, d_Y) metrische Räume. Zeigen Sie, dass eine Funktion $f : X \rightarrow Y$ genau dann stetig ist, falls die Urbilder offener Mengen offen sind.